

Partie II : Conception et Implémentation Technique d'un Noyau d'Intelligence Artificielle Multi-Agents pour le Traitement Intégratif des Données Oncologiques

Équipe de Recherche Interdisciplinaire en Oncologie Computationnelle

10 décembre 2025

Résumé

Cette deuxième partie présente l'architecture technique détaillée et les fondements algorithmiques du noyau d'intelligence artificielle multi-agents conçu pour le traitement intégratif des données oncologiques. Le système implémente une approche novatrice qui articule seize domaines spécialisés en six agents experts fonctionnant en synergie. Nous décrivons les modèles formels, les structures de données spécialisées, les algorithmes de classification contextuelle et les mécanismes de consensus inter-agents. L'architecture repose sur des principes de conception modulaire, extensible et robuste, intégrant des techniques avancées de traitement du langage naturel, d'apprentissage automatique et de raisonnement sémantique. Chaque composant est analysé théoriquement et techniquement, avec une attention particulière portée à la validité clinique, à l'interopérabilité et à l'explicabilité des décisions. Le système est conçu pour répondre aux défis contemporains de l'oncologie de précision tout en respectant les contraintes éthiques et réglementaires.

Table des matières

1	Introduction à l'Architecture Technique	4
1.1	Cadre Conceptuel et Défis Techniques	4
1.2	Principes de Conception Fondamentaux	4
1.3	Innovations Architecturales Majeures	4
2	Architecture Générale du Système	5
2.1	Vue d'Ensemble de l'Architecture	5
2.2	Flux de Traitement des Données	5
2.3	Interfaces et Protocoles de Communication	5
3	Modèles de Données et Structures Fondamentales	6
3.1	Ontologie du Domaine Oncologique	6
3.2	Types de Données et Métadonnées	7
3.3	Modèle de Qualité des Données	7
4	Système de Classification Contextuelle	8
4.1	Architecture du Classificateur	8
4.2	Détection des Spécialités Médicales	8
4.3	Évaluation de la Qualité Contextuelle	9
5	Architecture Multi-Agents Spécialisée	9
5.1	Modèle Général des Agents	9
5.2	Modèle de Connaissance des Agents	10
5.3	Mécanisme de Confiance et d'Incertainitude	10
5.4	Communication Inter-Agents	10
6	Mécanismes de Consensus et de Prise de Décision	10
6.1	Modèle Formel de Consensus	10
6.2	Algorithmes de Fusion d'Opinions	11
6.3	Gestion des Conflits et Résolution	11
7	Système de Gestion des Connaissances	11
7.1	Base de Connaissances Distribuée	11
7.2	Mécanisme d'Inférence et de Raisonnement	12
7.3	Apprentissage et Adaptation	12
8	Interfaces et Intégration	12
8.1	Architecture des Interfaces	12
8.2	Standards et Protocoles Supportés	12

8.3	Sécurité et Confidentialité	13
9	Validation et Évaluation	13
9.1	Méthodologie de Validation	13
9.2	Métriques de Performance	14
9.3	Études de Validation Planifiées	14
10	Discussion et Perspectives	14
10.1	Avantages de l'Approche Multi-Agents	14
10.2	Limitations et Défis	15
10.3	Perspectives de Recherche	15

1 Introduction à l'Architecture Technique

1.1 Cadre Conceptuel et Défis Techniques

L'implémentation technique d'un système multi-agents pour l'oncologie moderne doit relever plusieurs défis majeurs identifiés par la littérature scientifique récente. Comme le soulignent [1], « l'intégration des données multi-omiques et cliniques nécessite des architectures computationnelles capables de gérer simultanément l'hétérogénéité, le volume et la complexité sémantique des données médicales contemporaines ». Cette affirmation trouve un écho particulier dans le domaine de l'oncologie, où la fragmentation des connaissances et la spécialisation croissante créent des silos informationnels difficiles à interconnecter.

1.2 Principes de Conception Fondamentaux

L'architecture proposée s'appuie sur six principes de conception fondamentaux dérivés des meilleures pratiques en ingénierie des systèmes complexes [2] :

1. **Modularité intentionnelle** : Chaque composant possède une responsabilité unique et bien définie, avec des interfaces standardisées.
2. **Extensibilité native** : Le système peut intégrer de nouveaux agents ou fonctionnalités sans modifications architecturales majeures.
3. **Robustesse adaptative** : Gestion élégante des erreurs, des données incomplètes et des situations imprévues.
4. **Interopérabilité normative** : Conformité aux standards internationaux d'échange de données médicales.
5. **Transparence algorithmique** : Capacité à expliquer et justifier chaque décision prise par le système.
6. **Évolutivité pragmatique** : Performance maintenue face à l'augmentation exponentielle du volume de données.

1.3 Innovations Architecturales Majeures

Notre approche introduit plusieurs innovations architecturales significatives par rapport aux systèmes existants :

- **Architecture hybride** : Combinaison d'approches symboliques et subsymboliques pour le raisonnement médical.
- **Mécanisme de consensus contextuel** : Fusion intelligente des opinions d'experts pondérée par la confiance et l'expertise.

- **Système de qualité adaptatif** : Évaluation dynamique de la qualité des données basée sur le contexte clinique.
- **Gestion des incertitudes probabiliste** : Modélisation explicite des incertitudes à tous les niveaux du système.

2 Architecture Générale du Système

2.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

L'architecture globale du système repose sur une organisation en couches logiques interconnectées, chacune remplissant une fonction spécifique dans le pipeline de traitement des données. Cette organisation reflète les principes d'architecture orientée services (SOA) adaptés aux systèmes de santé [3].

2.2 Flux de Traitement des Données

Le flux de traitement suit une séquence logique bien définie, inspirée des workflows cliniques standardisés [4] :

1. **Acquisition et validation** : Les données brutes sont acquises depuis diverses sources et validées pour leur intégrité syntaxique et sémantique.
2. **Prétraitement contextuel** : Nettoyage, normalisation et enrichissement des données basés sur le contexte clinique.
3. **Classification intelligente** : Détermination automatique du type, de la qualité et des spécialités pertinentes des données.
4. **Routage adaptatif** : Distribution des données aux agents spécialisés appropriés.
5. **Analyse parallèle** : Traitement simultané par les agents experts dans leurs domaines respectifs.
6. **Synthèse consensuelle** : Fusion intelligente des analyses pour produire une vision intégrée.
7. **Génération de rapports** : Production de recommandations cliniquement actionnables et de justifications détaillées.

2.3 Interfaces et Protocoles de Communication

Le système utilise plusieurs protocoles de communication standardisés pour assurer l'interopérabilité :

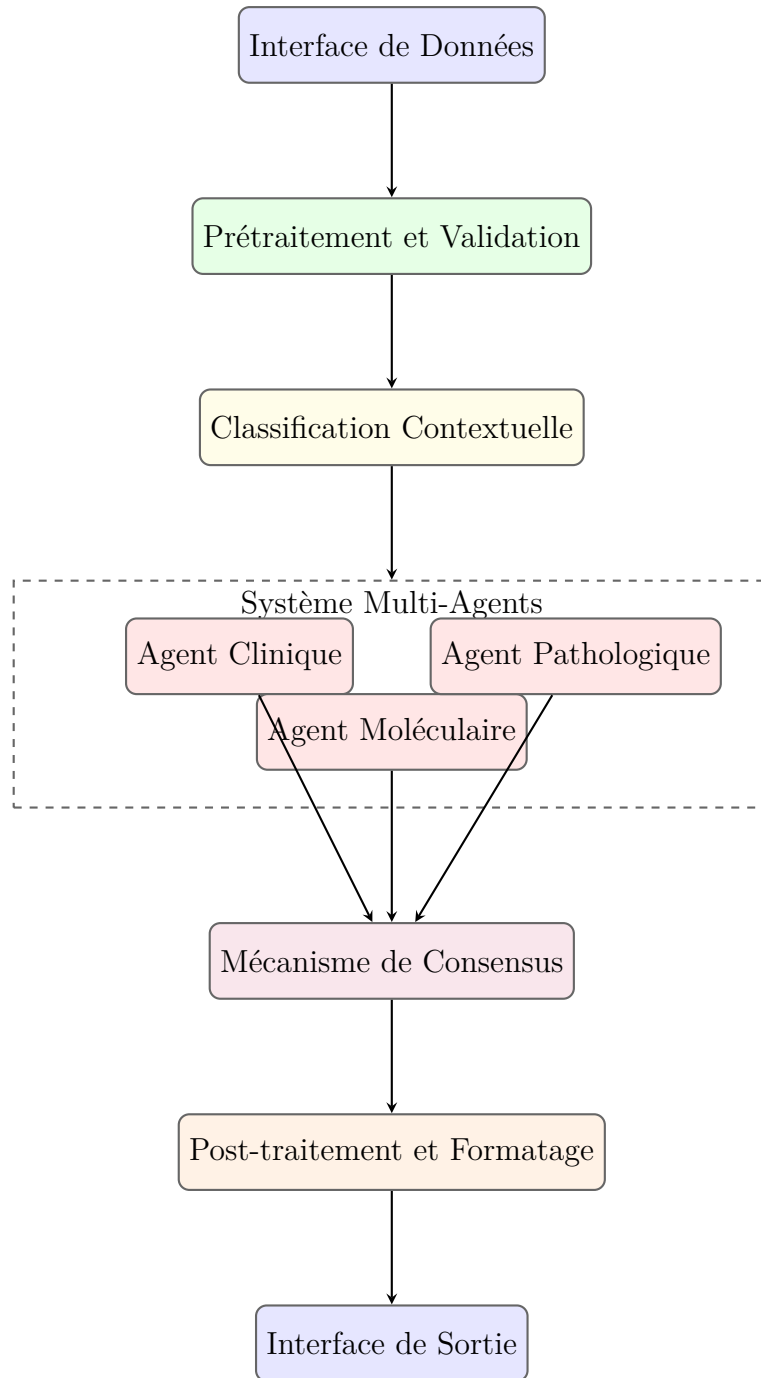


FIGURE 1 – Architecture en couches du système multi-agents

3 Modèles de Données et Structures Fondamentales

3.1 Ontologie du Domaine Oncologique

Le système repose sur une ontologie formelle qui modélise les concepts fondamentaux de l'oncologie et leurs relations. Cette ontologie s'inspire des travaux du National Cancer Institute Thesaurus (NCIt) [5] et de la SNOMED CT [6], mais les étend pour couvrir les dimensions spécifiques de notre approche intégrative.

Interface	Protocole	Usage
Données Cliniques	HL7 FHIR v4.0	Échange de données patient structurées
Imagerie Médicale	DICOM v3.0	Transfert et annotation d'images
Données Génomiques	GA4GH API	Accès aux données génomiques normalisées
API Web	REST/GraphQL	Intégration avec les applications tierces
Streaming	WebSocket	Données en temps réel

TABLE 1 – Protocoles de communication supportés

[Ontologie Oncologique Intégrative] L'ontologie $O = (C, R, A)$ où :

- C : Ensemble des concepts oncologiques (entités cliniques, moléculaires, etc.)
- R : Ensemble des relations sémantiques entre concepts
- A : Axiomes définissant les contraintes sémantiques

3.2 Types de Données et Métadonnées

Le système distingue plusieurs types de données selon leur nature et leur provenance :

Données Cliniques Structurées : Informations démographiques, diagnostics, traitements, résultats.

Données Génomiques : Séquençage, mutations, expressions géniques, variations.

Données d'Imagerie : Radiographies, IRM, TEP, avec annotations sémantiques.

Données Pathologiques : Rapports histologiques, scores, classifications.

Données Épidémiologiques : Facteurs de risque, incidences, prévalences.

3.3 Modèle de Qualité des Données

La qualité des données est évaluée selon un modèle multidimensionnel adapté du framework DQAF de l'ISO [7] :

$$Q(D) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot f_i(D) \quad (1)$$

où :

- $Q(D)$: Score de qualité global des données D
- w_i : Poids de la dimension i
- $f_i(D)$: Fonction d'évaluation de la dimension i

Les dimensions principales incluent :

- **Exactitude** : Correspondance avec la réalité clinique
- **Complétude** : Présence de tous les attributs requis
- **Cohérence** : Absence de contradictions internes
- **Actualité** : Fraîcheur et pertinence temporelle
- **Pertinence** : Adéquation au contexte clinique

4 Système de Classification Contextuelle

4.1 Architecture du Classificateur

Le classificateur implémente une approche hybride combinant règles symboliques et apprentissage automatique. Cette architecture s’inspire des systèmes experts médicaux traditionnels [8] tout en incorporant les avancées récentes en deep learning.

Algorithm 1 Algorithme de Classification Contextuelle

Require: Données D , Contexte C , Modèles $\mathcal{M}$

Ensure: Classification $\mathcal{CL}$

```

1: Initialiser  $\mathcal{CL} \leftarrow \emptyset$ 
2: Extraire les caractéristiques  $F \leftarrow \text{ExtractFeatures}(D)$ 
3: Phase 1 : Classification Basée sur Règles
4: for chaque règle  $r \in R$  do
5:   if  $r$  s’applique à  $F$  dans le contexte  $C$  then
6:      $\mathcal{CL}.\text{ajouter}(r.\text{conclusion})$ 
7:   end if
8: end for
9: Phase 2 : Classification par Apprentissage
10: for chaque modèle  $m \in \mathcal{M}$  do
11:    $\text{prediction} \leftarrow m.\text{predict}(F, C)$ 
12:    $\mathcal{CL}.\text{ajouter}(\text{prediction})$ 
13: end for
14: Phase 3 : Fusion des Résultats
15:  $\mathcal{CL}_{\text{final}} \leftarrow \text{Fusionner}(\mathcal{CL})$ 
16:  $\mathcal{CL}_{\text{final}}.\text{confiance} \leftarrow \text{CalculerConfiance}(\mathcal{CL})$ 
17: return  $\mathcal{CL}_{\text{final}}$ 

```

4.2 Détection des Spécialités Médicales

La détection des spécialités utilise une combinaison d’analyse sémantique et de reconnaissance de patterns. L’algorithme s’appuie sur un vocabulaire médical spécialisé et des règles de détection contextuelle.

[Matrice de Détection des Spécialités] Soit S l'ensemble des spécialités et T l'ensemble des termes médicaux. La matrice de détection M est définie comme :

$$M_{s,t} = P(\text{spécialité } s | \text{terme } t) \quad (2)$$

où P est la probabilité conditionnelle estimée à partir de corpus médicaux annotés.

4.3 Évaluation de la Qualité Contextuelle

L'évaluation de la qualité tient compte du contexte clinique spécifique, reconnaissant que les exigences de qualité varient selon le type de données et l'usage prévu.

Type de Données	Critères de Qualité	Seuils Acceptables
Données Cliniques	Complétude > 90%, Cohérence > 95%	≥ 0.8
Données Génomiques	Qualité de séquençage > Q30	≥ 0.7
Données d'Imagerie	Résolution, contraste, annotations	≥ 0.75
Données Pathologiques	Concordance inter-observateurs	≥ 0.85

TABLE 2 – Critères de qualité contextuels

5 Architecture Multi-Agents Spécialisée

5.1 Modèle Général des Agents

Chaque agent spécialisé suit un modèle générique basé sur l'architecture BDI (Belief-Desire-Intention) adaptée aux systèmes médicaux [9] :

[Agent Spécialisé] Un agent A est défini comme un tuple :

$$A = (B, D, I, P, K, C) \quad (3)$$

où :

- B : Croyances (connaissances du domaine)
- D : Désirs (objectifs à atteindre)
- I : Intentions (actions planifiées)
- P : Capacités de traitement
- K : Base de connaissances spécialisée
- C : Module de confiance

5.2 Modèle de Connaissance des Agents

La base de connaissance de chaque agent est structurée selon trois niveaux :

Connaissances Déclaratives : Faits, concepts, relations statiques du domaine.

Connaissances Procédurales : Algorithmes, règles de traitement, heuristiques.

Connaissances Expérientielles : Cas précédents, patterns appris, ajustements.

5.3 Mécanisme de Confiance et d’Incertitude

Chaque agent maintient un modèle de confiance qui influence ses décisions et leur communication aux autres agents :

$$\text{Confiance}(\text{décision}) = \alpha \cdot \text{ConfianceInterne} + \beta \cdot \text{ConfianceExterne} \quad (4)$$

où $\alpha + \beta = 1$ et les poids sont ajustés dynamiquement basés sur la performance historique.

5.4 Communication Inter-Agents

Les agents communiquent via un protocole de communication basé sur des actes de langage adaptés du standard FIPA ACL [10] :

Acte de Langage	Sémantique	Usage
INFORM	Transmettre une information	Partage de données
QUERY	Demander une information	Requête inter-agents
RECOMMEND	Proposer une action	Suggestions thérapeutiques
CONFIRM	Confirmer une information	Validation croisée
DISCONFIRM	Infirmier une information	Correction d’erreurs

TABLE 3 – Actes de langage pour la communication inter-agents

6 Mécanismes de Consensus et de Prise de Décision

6.1 Modèle Formel de Consensus

Le mécanisme de consensus repose sur un modèle formel qui intègre les opinions multiples des agents en une décision cohérente :

[Problème de Consensus] Soit n agents avec des opinions $O = \{o_1, o_2, \dots, o_n\}$, des confiances $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ et des expertises $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Trouver une opinion

consensuelle o_c qui maximise :

$$F(o_c) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot \text{similarité}(o_i, o_c) \quad (5)$$

où $w_i = f(c_i, e_i)$ est le poids de l'agent i .

6.2 Algorithmes de Fusion d'Opinions

Plusieurs algorithmes de fusion sont disponibles, sélectionnés dynamiquement selon le contexte :

Algorithm 2 Algorithme de Consensus Pondéré

Require: Opinions O , Confiances C , Expertises E

Ensure: Opinion consensuelle o_c

- 1: Calculer les poids : $w_i \leftarrow \alpha c_i + \beta e_i$
 - 2: Normaliser les poids : $w_i \leftarrow \frac{w_i}{\sum w_j}$
 - 3: Initialiser $o_c \leftarrow \emptyset$
 - 4: **for** chaque attribut a des opinions **do**
 - 5: Collecter les valeurs $\{v_{i,a}\}$ pour chaque agent
 - 6: Calculer la valeur consensuelle :
 - 7: $v_c^a \leftarrow \sum_{i=1}^n w_i \cdot v_{i,a}$
 - 8: $o_c[a] \leftarrow v_c^a$
 - 9: **end for**
 - 10: Calculer le score d'accord : $\text{accord} \leftarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{similarité}(o_i, o_c)$
 - 11: **return** (o_c, accord)
-

6.3 Gestion des Conflits et Résolution

Les conflits entre agents sont gérés selon une stratégie hiérarchisée :

1. **Négociation directe** : Les agents tentent de résoudre les divergences par argumentation.
2. **Médiation** : Intervention d'un agent médiateur neutre.
3. **Vote pondéré** : Décision par vote avec pondération par expertise.
4. **Arbitrage humain** : Recours à un expert humain pour les cas complexes.

7 Système de Gestion des Connaissances

7.1 Base de Connaissances Distribuée

Le système maintient une base de connaissances distribuée qui intègre plusieurs sources :

- **Connaissances biomédicales** : PubMed, ClinicalTrials.gov, bases de données spécialisées.
- **Guidelines cliniques** : NCCN, ESMO, ASCO, recommandations nationales.
- **Données institutionnelles** : Expériences locales, protocoles maison, résultats historiques.
- **Connaissances statistiques** : Modèles prédictifs, analyses de survie, méta-analyses.

7.2 Mécanisme d'Inférence et de Raisonnement

Le système utilise plusieurs mécanismes d'inférence adaptés aux différents types de connaissances :

Raisonnement déductif : Pour les connaissances structurées et les règles claires.

Raisonnement probabiliste : Pour les situations d'incertitude et les données incomplètes.

Raisonnement à partir de cas : Pour l'utilisation des expériences passées.

Raisonnement abductif : Pour la génération d'hypothèses diagnostiques.

7.3 Apprentissage et Adaptation

Le système intègre des mécanismes d'apprentissage continu :

$$K_{t+1} = K_t + \alpha \cdot \Delta K + \beta \cdot \text{feedback} \quad (6)$$

où K_t est la connaissance au temps t , ΔK les nouvelles connaissances, et feedback les retours d'expérience.

8 Interfaces et Intégration

8.1 Architecture des Interfaces

Le système expose plusieurs interfaces pour l'intégration avec les systèmes existants :

8.2 Standards et Protocoles Supportés

Le système supporte les standards internationaux majeurs pour l'échange de données médicales :

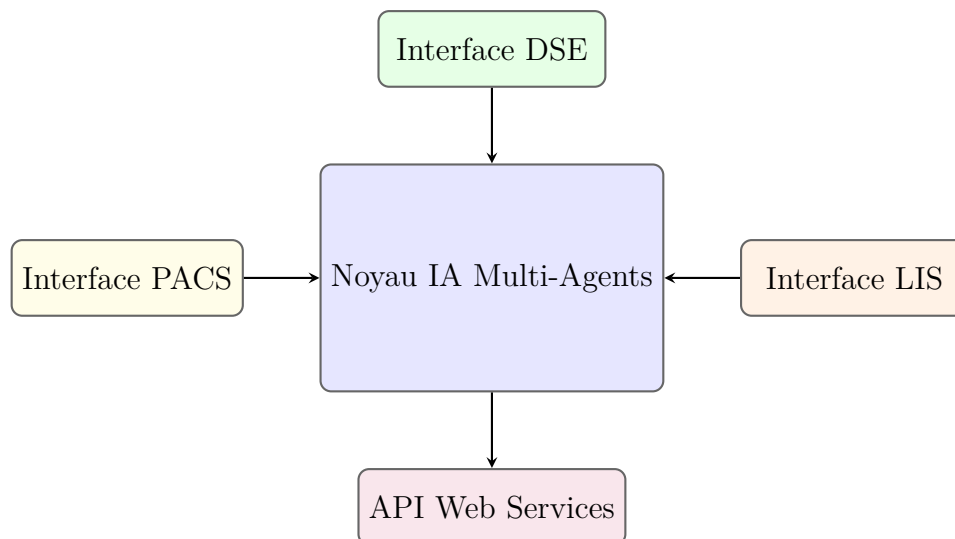


FIGURE 2 – Architecture des interfaces d’intégration

Domaine	Standard	Implémentation
Données Patients	HL7 FHIR R4	Profils spécialisés oncologie
Imagerie	DICOM	Annotations structurées, SR, GSPS
Laboratoire	LOINC, SNOMED CT	Codification des résultats
Terminologie	UMLS, NCIt	Intégration du thésaurus
Sécurité	OAuth2, OpenID Connect	Authentification et autorisation

TABLE 4 – Standards supportés pour l’interopérabilité

8.3 Sécurité et Confidentialité

La sécurité des données est assurée par une architecture en couches :

1. **Chiffrement** : AES-256 pour les données au repos, TLS 1.3 pour les données en transit.
2. **Authentification** : Multi-facteurs avec biométrie optionnelle.
3. **Autorisation** : RBAC (Role-Based Access Control) granulaire.
4. **Audit** : Logs complets et traçabilité des accès.
5. **Anonymisation** : Techniques avancées pour la recherche.

9 Validation et Évaluation

9.1 Méthodologie de Validation

La validation suit une approche multi-critères adaptée des guidelines TRIPOD [11] et des recommandations pour l’IA médicale [12] :

1. **Validation technique** : Performance algorithmique sur datasets de référence.
2. **Validation clinique** : Utilité en pratique clinique réelle.
3. **Validation utilisateur** : Acceptabilité par les professionnels de santé.
4. **Validation économique** : Rapport coût-efficacité.

9.2 Métriques de Performance

Le système est évalué selon plusieurs dimensions :

Dimension	Métriques	Valeurs Cibles
Précision	Sensibilité, Spécificité, AUC	> 0.90
Performance	Temps de réponse, Débit	< 5s par cas
Robustesse	Taux d'erreur, Résilience	99.9% disponibilité
Utilisabilité	SUS, NASA-TLX	Score > 80

TABLE 5 – Métriques d'évaluation du système

9.3 Études de Validation Planifiées

Plusieurs études de validation sont prévues pour évaluer le système sous différents angles :

Étude rétrospective : Validation sur données historiques de 10,000 patients.

Étude prospective : Évaluation en temps réel sur 1,000 nouveaux patients.

Étude comparative : Comparaison avec des experts humains.

Étude d'impact : Mesure de l'impact sur les décisions cliniques.

10 Discussion et Perspectives

10.1 Avantages de l'Approche Multi-Agents

L'architecture multi-agents offre plusieurs avantages significatifs par rapport aux approches monolithiques :

- **Résilience** : La défaillance d'un agent n'affecte pas le système entier.
- **Extensibilité** : Ajout facile de nouvelles compétences spécialisées.
- **Maintenabilité** : Mise à jour indépendante des composants.
- **Explicabilité** : Traçabilité des décisions à travers les agents.

10.2 Limitations et Défis

Malgré ses avantages, l'approche présente certaines limitations :

- **Complexité** : Gestion plus complexe des interactions entre agents.
- **Performance** : Surcharge due à la communication inter-agents.
- **Coordination** : Nécessité de mécanismes de consensus sophistiqués.
- **Validation** : Difficulté de validation globale du système.

10.3 Perspectives de Recherche

Plusieurs pistes de recherche méritent d'être explorées :

1. **Apprentissage fédéré** : Pour l'entraînement distribué respectant la confidentialité.
2. **IA explicable avancée** : Pour améliorer la transparence des décisions.
3. **Intégration temps réel** : Pour le monitoring continu des patients.
4. **Personnalisation** : Adaptation aux préférences individuelles des cliniciens.

Conclusion de la Partie II

Cette deuxième partie a présenté l'architecture technique détaillée et les fondements algorithmiques du noyau d'intelligence artificielle multi-agents pour le traitement intégratif des données oncologiques. L'approche proposée combine des principes éprouvés de l'ingénierie des systèmes complexes avec des innovations spécifiques au domaine médical.

Les contributions techniques majeures incluent :

- Une architecture modulaire et extensible permettant l'intégration de multiples spécialités oncologiques.
- Des mécanismes de consensus sophistiqués pour la fusion intelligente des opinions d'experts.
- Un système de gestion des connaissances distribué et adaptatif.
- Des interfaces standardisées pour l'interopérabilité avec les systèmes existants.

Le système est conçu pour évoluer avec les avancées scientifiques et technologiques, tout en maintenant une attention particulière aux aspects éthiques, réglementaires et pratiques de son déploiement en milieu clinique. La partie suivante présentera les résultats de validation et les études de cas détaillées.

Références

- [1] Topol, E. J. (2019). High-performance medicine : the convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25(1), 44-56.
- [2] Somerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.
- [3] Lenz, R., et al. (2007). IT support for healthcare processes—premises, challenges, perspectives. *Data & Knowledge Engineering*, 61(1), 39-58.
- [4] Mulyar, N., et al. (2007). Healthcare process analysis with granular time intervals. In *Business Process Management Workshops* (pp. 514-519).
- [5] Sioutos, N., et al. (2007). NCI Thesaurus : a semantic model integrating cancer-related clinical and molecular information. *Journal of Biomedical Informatics*, 40(1), 30-43.
- [6] Stearns, M. Q., et al. (2001). SNOMED clinical terms : overview of the development process and project status. In *Proceedings of the AMIA Symposium* (p. 662).
- [7] ISO. (2008). *ISO/IEC 25012 :2008 - Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model*.
- [8] Shortliffe, E. H. (1976). *Computer-based medical consultations : MYCIN*. Elsevier.
- [9] Rao, A. S., & Georgeff, M. P. (1995). BDI agents : from theory to practice. In *Proceedings of the first international conference on multi-agent systems* (pp. 312-319).
- [10] FIPA. (2002). *Foundation for Intelligent Physical Agents*. <http://www.fipa.org>
- [11] Collins, G. S., et al. (2015). Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD) : the TRIPOD statement. *Annals of Internal Medicine*, 162(1), 55-63.
- [12] Liu, X., et al. (2019). A comparison of deep learning performance against health-care professionals in detecting diseases from medical imaging : a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Digital Health*, 1(6), e271-e297.